Théorie

1. Quelle est la différence entre un CPU et un GPU ? Pourquoi le GPU est-il mieux adapté au calcul d'images ?
2. Dans un jeu vidéo, quel est le rôle du CPU ? Quel est le rôle du GPU ? Comment communiquent-ils ?
3. Quelle est la différence entre un GPU intégré et une carte graphique ?
4. Cite et explique les étapes du pipeline graphique.
5. Qu'est-ce que le GPGPU ? Donne trois exemples d'utilisation.

Les questions 6 à 8 portent sur le document « Les cartes graphiques ».

6. La quantité de mémoire est souvent utilisée comme argument pour mieux vendre une carte graphique. Pourtant, une carte avec plus de mémoire ne sera pas forcément plus rapide. Explique pourquoi.
7. La définition d'un jeu vidéo n'est pas l'unique facteur de consommation de mémoire vidéo. Quels sont les autres ?
8. Dans le cadre d'une utilisation multi-GPU, l'article parle de mémoire dédiée. De quoi s'agit-il ? Pourquoi ne peut-on pas additionner la mémoire de deux cartes ?

Exercices

1. Pour chaque affichage, calcule le nombre de pixels d'une image puis le nombre de pixels que le GPU doit calculer chaque seconde.

Affichage	Définition	Images / s	Pixels par image	Pixels par seconde
HD	1280 × 720	30		
Full HD	1920 × 1080	60		
QHD	2560 × 1440	144		
4K	3840 × 2160	120		

2. Chaque pixel est codé sur 32 bits. Calcule la taille d'un tampon graphique (en octets, puis en Mo) pour chacune de ces définitions :
   - Full HD (1920 × 1080)
   - QHD (2560 × 1440)
   - 4K (3840 × 2160)
   - 8K (7680 × 4320)
   - Un jeu en 4K utilise trois tampons graphiques (*triple buffering*). Quelle place occupent-ils ?
   - Un anti-aliasing « ×4 » calcule 4 fois plus de pixels. Quelle place occupe alors un tampon Full HD ?

3. Un joueur hésite entre deux configurations pour jouer en 4K. **PC A** : processeur très haut de gamme, carte graphique d'entrée de gamme avec 8 Go de mémoire vidéo. **PC B** : processeur milieu de gamme, carte graphique haut de gamme avec 6 Go de mémoire vidéo.
    - Le vendeur affirme que le PC A est meilleur « car il a plus de mémoire vidéo ». Qu'en penses-tu ?
    - Quel PC conseilles-tu ? Justifie à l'aide d'une règle du cours.
4. Un film d'animation de 90 minutes est projeté à 24 images par seconde. Le calcul (rendu) d'une seule image prend en moyenne 5 heures sur un ordinateur.
    - Combien d'images faut-il calculer ?
    - Combien de temps faudrait-il avec un seul ordinateur ? Exprime le résultat en heures, puis en années.
    - Le studio utilise une ferme de rendu (*render farm*) de 2000 ordinateurs. Combien de temps faut-il ?
    - Pourquoi un jeu vidéo ne peut-il pas utiliser ce type de rendu ?